Elemi fv.-ek deriváltja

$f(x)$	$f'(x)$
c $(c \in \mathbb{R})$	0
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \cdot \ln x$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \cdot \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{ctg} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arctg} x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arcctg} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$
$\operatorname{th} x$	$\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$
$\operatorname{cth} x$	$-\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$

Deriváló műveletek

$$(c \cdot f)' = c \cdot f'$$

$$\left(\frac{f}{c}\right)' = \frac{f'}{c}$$

$$(f+g)' = f' + g'$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

$$\left(\frac{c}{f}\right)' = \frac{-c \cdot f'}{f^2}$$

$$\big[f(g(x))\big]' = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

$\operatorname{arsh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$\operatorname{arch} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arth} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\operatorname{arcth} x$	$\frac{1}{1-x^2}$

I ($\mathcal{D}_f$ és $\mathcal{D}_F$)	$f(x)$ (f az adott függvény)	$F(x)$ (F az f egy primitív függvénye)
$\mathbb{R}$	x^n $(n = 0, 1, 2, \ldots)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$(0, +\infty)$	$\frac{1}{x}$	$\ln x$
$(-\infty, 0)$	$\frac{1}{x}$	$\ln(-x)$
$(-\infty, 0)$ vagy $(0, +\infty)$	$\frac{1}{x^n}$ $(n = 2, 3, 4, \ldots)$	$\frac{1}{1-n} \cdot \frac{1}{x^{n-1}}$
$(0, +\infty)$	x^α $(\alpha \in \mathbb{R},\ \alpha \neq -1)$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$\mathbb{R}$	e^x	e^x
$(0, +\infty)$	a^x $(a \in (0, +\infty),\ a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\mathbb{R}$	$\sin x$	$-\cos x$
$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\sin x$
$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$\operatorname{tg} x$	$-\ln \cos x$
$(0, \pi)$	$\operatorname{ctg} x$	$\ln \sin x$
$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x$
$(0, \pi)$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x$

I ($\mathcal{D}_f$ és $\mathcal{D}_F$)	$f(x)$ (f az adott függvény)	$F(x)$ (F az f egy primitív függvénye)
$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$
$\mathbb{R}$	$\operatorname{th} x$	$\ln \operatorname{ch} x$
$(0, +\infty)$	$\operatorname{cth} x$	$\ln \operatorname{sh} x$
$(-\infty, 0)$	$\operatorname{cth} x$	$\ln \operatorname{sh}(-x)$
$\mathbb{R}$	$\dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$\operatorname{th} x$
$(-\infty, 0)$ vagy $(0, +\infty)$	$\dfrac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$	$-\operatorname{cth} x$
$\mathbb{R}$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x$ $= \frac{\pi}{2} - \operatorname{arcctg} x$
$(-1, 1)$	$\dfrac{1}{1-x^2}$	$\operatorname{arth} x = \dfrac{1}{2} \cdot \ln \dfrac{1+x}{1-x}$
$(-\infty, -1)$ vagy $(1, +\infty)$	$\dfrac{1}{1-x^2}$	$\operatorname{arcth} x = \dfrac{1}{2} \cdot \ln \dfrac{x+1}{x-1}$
$\mathbb{R}$	$\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$
$(-1, 1)$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$ $= \frac{\pi}{2} - \arccos x$
$(1, +\infty)$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$
$(-\infty, -1)$	$-\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\operatorname{arch}(-x) = \ln(-x + \sqrt{x^2-1})$

$$\int (ax+b)^n \, dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} \frac{1}{a} + c$$

$$\int \frac{1}{ax+b} \, dx = \ln |ax+b| \frac{1}{a} + c$$

$$\int e^{ax+b} \, dx = e^{ax+b} \frac{1}{a} + c$$

$$\int A^{ax+b} \, dx = \frac{A^{ax+b}}{\ln A} \frac{1}{a} + c$$

$$\int \cos(ax+b) \, dx = \sin(ax+b) \frac{1}{a} + c$$

$$\int \sin(ax+b) \, dx = -\cos(ax+b) \frac{1}{a} + c$$

$$\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} \, dx = \tan(ax+b) \frac{1}{a} + c$$

$$\int \frac{1}{\sin^2(ax+b)} \, dx = -\cot(ax+b) \frac{1}{a} + c$$

$$\int \frac{1}{1+(ax+b)^2} \, dx = \arctan(ax+b) \frac{1}{a} + c$$

Integrálás

$f(x)$: eredeti függvény

$f'(x)$: derivált függvény $\qquad F'(x) = f(x)$

$F(x)$: integrált függvény

Integrálási szabályok és trükkök

- $\int c \cdot f = c \cdot \int f$
- $\int f \pm g = \int f \pm \int g$
- Ha elvégezhető a szorzás, akkor végezzük el és integráljuk egyesével
- Daraboljuk fel a törtet és integráljuk egyesével
- $\int f^\alpha \cdot f' = \frac{f^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$
- $\int \frac{f'}{f} = \ln|f| + c$
- $\int f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g$
- $\int f(g(x)) \cdot g'(x) = F(g(x)) + c$

$f \cdot g' = f \cdot g - \int f' \cdot g$	$f(g(x)) \cdot g'(x) = F(g(x)) + c$
$\int x^n \cdot e^x \, dx$	$\int e^g \cdot g' = e^g + c$
$\int x^n \cdot \sin x \, dx$	$\int a^g \cdot g' = \frac{a^g}{\ln a} + c$
$\int x^n \cdot \cos x \, dx$	$\int \frac{1}{1+g^2} \cdot g' = \operatorname{arctg} g + c$
$\int \ln x \cdot x^n \, dx$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-g^2}} \cdot g' = \arcsin g + c$
$\int \log_n \cdot x^n \, dx$	
$\int \operatorname{arctg} x \cdot x^n \, dx$	

Racionális törtfüggvények

I.) $\int \frac{A}{ax+b}\,dx = A \cdot \int \frac{1}{ax+b}\,dx = A \cdot \ln|ax+b| \cdot \frac{1}{a}$

II.) $\int \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}\,dx = \left(\frac{f'}{f} + \operatorname{arctg}\right)$

- Hozzuk ki a nevező deriváltját a számlálóban
- t maradékból egy $\frac{1}{\text{valami}^2+1}$ alakot kell kihoznunk

További trükkök

- $\int \frac{1}{(ax+b)^2+1}\,dx = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}(ax+b)$
- $\int \frac{1}{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right)$
- $\int \frac{1}{x^2-a^2}\,dx = \frac{1}{2a} \cdot \ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|$

Parciális törtekre bontás (példák)

- $\frac{1}{(x-1)(x-4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-4}$
- $\frac{x^2+3}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}$
- $\frac{x+1}{(x-2)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2}$

Helyettesítés

- $t = e^x \qquad dx = \frac{1}{t}\,dt$

$x = \ln t = g$

$g' = \frac{1}{t}$

- $t = \sqrt{\text{valami}}$

$x =$ fejezzük ki az x-et $= g$

$g' = ?$

$dx = g' \cdot dt$

Trigonometrikus

- $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2} \qquad \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \qquad dx = \frac{2}{1+t^2}\,dt$
- $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$
- $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$
- $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$
- $\sin 2x = 2 \cdot \sin x \cdot \cos x$
- $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$

Forgástest

$$V = \pi \cdot \int_a^b f^2(x)\,dx$$

Newton-Leibniz

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Függvények közötti terület

$g(x) =$ egyik fv.

$f(x) =$ másik fv.

$$\int_a^b f(x) - g(x)\,dx = F(b) - G(b) - F(a) + G(a)$$

$$T = \int_a^b g(x) - f(x)\,dx$$